專業摘要（約 500 字）

A. Attention Getter

隨著戶外運動風氣提升，慢跑者與戶外運動者面臨空氣污染的即時健康風險。現行空品資訊多呈現當下監測值、歷史趨勢或較長時距的區域預報，難以回答「未來 1–3 小時是否適合戶外運動」的決策需求。環境部已針對 PM2.5、PM10 與臭氧濃度達特定門檻時發布即時防護公告，並建議避免長時間劇烈運動與減少戶外活動，顯示空污對運動行為具有直接且可量化的影響。

B. But（挑戰）

現有系統多屬被動監測與一般性公告，缺乏針對短期未來趨勢的可靠預測，也未能將空品資料轉換為個人化、可執行的運動排程建議。環境部即時 AQI 的 PM2.5 計算是合成近期觀測值，並非未來濃度預測；因此民眾往往在污染已升高後才接收到警示。 此外，官方 AQI 分級與活動建議尚未與出發時間、運動強度、路線及敏感族群狀態自動整合。LLM 雖具自然語言理解能力，但在高風險健康情境中可能產生幻覺、引用不實來源或越權提供醫療建議，不能直接作為健康決策者。

C. Cure（解藥）

本研究提出一個工具導向、規則約束、來源可追溯的 AI Agent，整合環境部資料、短期時間序列預測與官方 AQI 規則庫，將空品資訊轉為可執行的戶外運動建議。系統不讓 LLM 自由生成醫療建議，而是由規則層依據官方門檻判定風險，並在資料不足或預測不確定時安全降級。

D. Development（方法）

系統採四層架構：資料層整合環境部監測、AQI、防護公告與氣象資料；預測層以 2024–2026 年臺中測站逐時資料建立滾動時間序列回測；規則層將官方 AQI 分級、即時防護門檻與活動建議轉為機器可讀規則；Agent 層則以 FastAPI 與 LangChain 實作白名單 Function Calling，使 LLM 僅能呼叫預先定義的查詢、預測、規則判定與來源回傳工具。短期 PM2.5 預測在臺灣已有 1–2 小時尺度之實證基礎，支持本研究的技術可行性。

E. Experiments（評估）

評估將採滾動時間序列回測，比較持續性模型、線性回歸與時間序列／機器學習模型，並以 MAE、RMSE、R^2 與方向命中率衡量預測效能。Agent 安全性則規劃至少 30 個情境測試，涵蓋正常排程、AQI 橘色與紅色警示、資料缺漏、預測不確定、醫療請求、惡意提示及越權請求。所有回覆須附帶資料時間、預測 horizon、規則來源與降級原因。

F. Findings（預期產出）

預期產出包括：短期空品風險預測基準、可版本化的官方規則庫、可防幻覺的 Agent 架構，以及至少 30 個安全情境測試集。預期相較持續性基線，短期預測模型能降低 MAE 與 RMSE；所有 Agent 回覆達 100% 來源揭露，並在醫療請求或資訊不足時觸發安全降級。最新研究亦顯示，PM2.5 年平均高於 25 $\mu g/m^3$ 時，運動對全因死亡率的保護效果由約 30% 降至 12–15%，進一步支持將空品風險納入運動排程決策的重要性。